

CONTENTS

Chapter 01	함수의 극한과 연속, 미분계수와 도함수	03
------------	-----------------------	----

Chapter 02	도함수의 활용	45
------------	---------	----

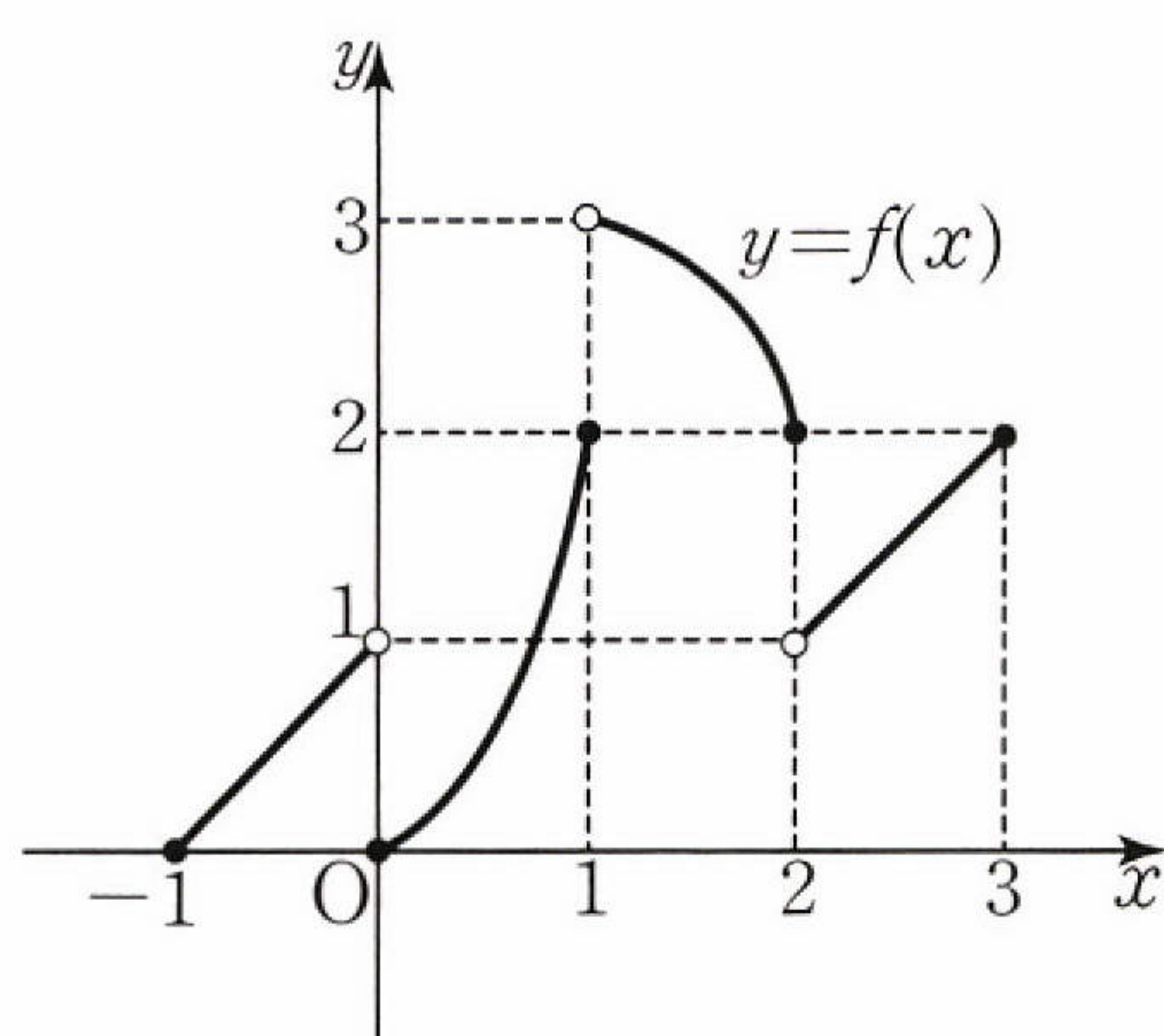
Chapter 03	적분법	87
------------	-----	----

	정답 및 해설	129
--	---------	-----

함수의 극한과 연속, 미분계수와 도함수

1-1

함수 $f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다.

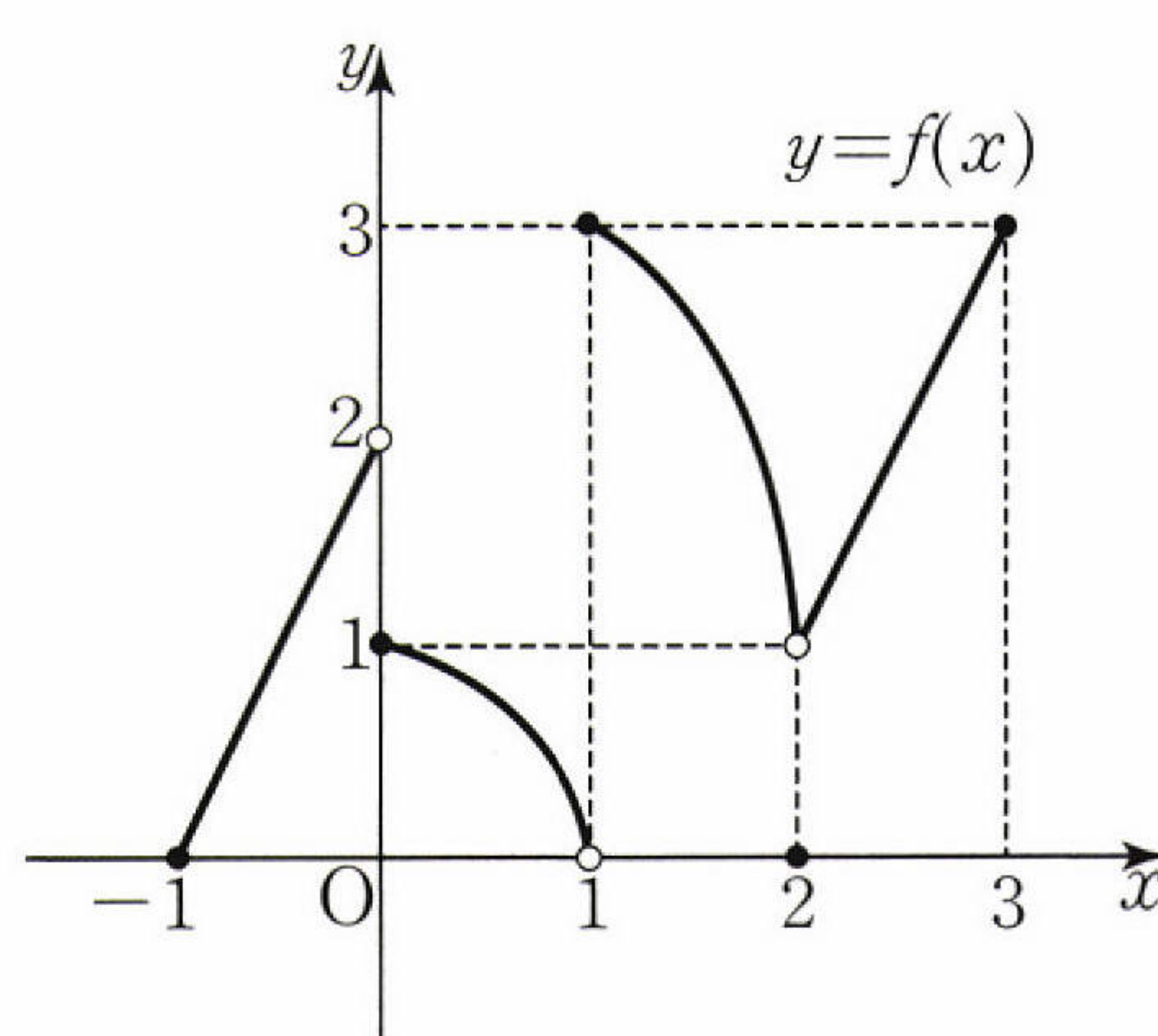


함수 $g(x)=(x-1)f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} - \lim_{x \rightarrow 2+} g(x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1-2

함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$g(x)=(x-1)f(x)$, $h(x)=(x-2)f(x)$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} + \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} + h'(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

MEMO

정답 및 해설

Chapter 01 함수의 극한과 연속, 미분계수와 도함수

1-1

정답 ⑤

해설

$g(1)=0 \times f(1)=0 \times 2=0$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)f(x)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)=3 \text{이다.}\end{aligned}$$

또한, $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)=1$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 2+} (x-1)f(x) = \left(\lim_{x \rightarrow 2+} (x-1)\right) \left(\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)\right) \\ &= 1 \times 1 = 1\end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} - \lim_{x \rightarrow 2+} g(x) = 3 - 1 = 2$$

1-2

정답 ④

해설

$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)=0$, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)=3$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=1$ 이다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(x-1)f(x)-0}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)=0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)f(x)-0}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)=3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}h'(2) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{h(x)-h(2)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)f(x)-0}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)=1\end{aligned}$$

그러므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} + \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} + h'(2) = 4$$

이다.

2-1

정답 ②

해설

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-x^2}{(x-3)^2} = 3 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-x^2-3(x-3)^2}{(x-3)^2} = 0 \text{이다.}$$

따라서 $f(x)-x^2-3(x-3)^2$ 은 $(x-3)^3$ 을 인수로 갖는다.

따라서 $f(x)=(x-3)^3Q(x)+x^2+3(x-3)^2$ 으로 표현할 수 있다.

$$\therefore R(x)=x^2+3(x-3)^2 \text{이므로, } R(7)=7^2+3 \times 4^2=97$$

2-2

정답 385

해설

$f(x)=x^n$ 이라고 하자. $f(x)$ 는 $x-2$ 로 나누었을 때의

나머지는 $f(2)=2^n$ 이다.

따라서 $x^n=(x-2)Q_n(x)+2^n \dots\dots \textcircled{A}$ 가 x 에 대한 항등식이다.

$\textcircled{A}$ 식에 $x=0$ 을 대입하면, $0=-2Q_n(1)+2^n$ 이므로,

$Q_n(0)=2^{n-1}$ 이다.

$\textcircled{A}$ 식에 $x=1$ 을 대입하면, $1=-Q_n(1)+2^n$ 이므로,

$Q_n(1)=2^n-1$ 이다.

$\textcircled{A}$ 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면,

$$nx^{n-1}=(x-2)Q_n'(x)+Q_n(x) \text{이다.}$$

여기에 $x=2$ 를 대입하면, $Q_n(2)=n \times 2^{n-1}$ 이다.

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{n=1}^5 \frac{Q_n(1)+Q_n(2)}{Q_n(0)} &= \sum_{n=1}^5 \frac{(2^n-1)+(n \times 2^{n-1})}{2^{n-1}} \\ &= \sum_{n=1}^5 \left\{ n+2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \times 5 \times 6 + 5 \times 2 - \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^5}{1-\frac{1}{2}} \\ &= 25 - \frac{31}{16} = \frac{369}{16}\end{aligned}$$

$\therefore p=16, q=369$ 이므로, $p+q=385$ 이다.

3-1

정답 ③

해설

$2f(x)-f(1-x)=x^2$ ㉠의 x 에 $1-x$ 를 대입하면,

$2f(1-x)-f(x)=(1-x)^2$ ㉡

이다.

㉠식의 2배와 ㉡식을 변끼리 더하면

$3f(x)=2x^2+(1-x)^2$ 이다.

따라서 $f(x)=x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$ 이다.

$f'(x)=2x-\frac{2}{3}$ 이다.

$g(x)=xf(x)$ 라 하면, $g'(x)=f(x)+xf'(x)$ 이다.

$$\begin{aligned}\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x)-6}{x^2-4} &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{g(x)-g(2)}{x-2} \times \frac{1}{x+2} \right\} \\ &= \frac{1}{4} g'(2) \\ &= \frac{1}{4} \{ f(2) + 2f'(2) \} \\ &= \frac{1}{4} \left\{ 3 + 2 \times \frac{10}{3} \right\} = \frac{29}{12}\end{aligned}$$

3-2

정답 ①

해설

$g(x)=f(x)-f(2-x)$ 라 하면,

모든 실수 x 에 대하여

$g(2-x)=f(2-x)-f(x)=-g(x)$ 이므로

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

$g(x)=x^3+ax^2+x+b$ ㉠에서

$g(x)=(x-1)^3+k(x-1)$ 의 꼴이 되어야 한다.

$g(x)=x^3-3x^2+(k+3)x-(k+1)$ ㉡

㉠, ㉡의 계수를 비교하면, $a=-3, 1=k+3, b=-(k+1)$ 이다.

따라서 $a=-3, k=-2, b=1$ 이다.

$f(x)-f(2-x)=(x-1)^3-2(x-1)$ 에서

양변을 x 에 대하여 미분하면,

$f'(x)+f'(2-x)=3(x-1)^2-2$ 이다.

$x=1$ 을 대입하면, $2f'(1)=-2$ 이므로 $f'(1)=-1$ 이다.

$$\begin{aligned}\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{x+1} \times \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \times f'(1) = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

4-1

정답 ②

해설

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-ax}{xf'(x)-ax}=1$ 에서 분모가 0에 수렴하므로 분자도

0에 수렴해야 한다. 즉,

빠른 정답

Chapter 01 함수의 극한과 연속, 미분계수와 도함수

1-1 ⑤
2-1 ②
3-1 ③
4-1 ②
5-1 74
6-1 29
7-1 ②
8-1 5
9-1 20
10-1 15
11-1 ④
12-1 ⑤
13-1 117
14-1 ①
15-1 ⑤
16-1 486
17-1 96
18-1 11
19-1 ⑤
20-1 125

1-2 ④
2-2 385
3-2 ①
4-2 63
5-2 ③
6-2 ③
7-2 7
8-2 ①
9-2 ③
10-2 ①
11-2 ②
12-2 ④
13-2 9
14-2 ⑤
15-2 ①
16-2 20
17-2 5
18-2 25
19-2 150
20-2 24

Chapter 02 도함수의 활용

1-1 8
2-1 10
3-1 ④
4-1 ⑤
5-1 ⑤
6-1 ④
7-1 30
8-1 73
9-1 ①

1-2 ③
2-2 20
3-2 63
4-2 ②
5-2 ①
6-2 ③
7-2 234
8-2 54
9-2 ③

10-1 129
11-1 5
12-1 24
13-1 127
14-1 ①
15-1 12
16-1 ⑤
17-1 15
18-1 15
19-1 9
20-1 117

10-2 127
11-2 32
12-2 9
13-2 10
14-2 ③
15-2 52
16-2 ③
17-2 4
18-2 17
19-2 37
20-2 ④

Chapter 03 적분법

1-1 7
2-1 64
3-1 ①
4-1 64
5-1 ④
6-1 ④
7-1 13
8-1 157
9-1 ③
10-1 ②
11-1 ①
12-1 ③
13-1 ①
14-1 115
15-1 56
16-1 ②
17-1 17
18-1 29
19-1 16
20-1 162

1-2 15
2-2 29
3-2 29
4-2 ①
5-2 ⑤
6-2 ③
7-2 ②
8-2 47
9-2 ⑤
10-2 120
11-2 ③
12-2 ⑤
13-2 ②
14-2 430
15-2 9
16-2 ⑤
17-2 127
18-2 21
19-2 99
20-2 344